DIRECCIÓN DE PROYECTO · TRANSFORMACIÓN DIGITAL B2B & B2C

Plataforma Integral MARCOM

Ecosistema Empresarial de Gestión Operativa en Terreno (ERP), Portal de Convenios y Catálogo E-Commerce (Flow)

Pilar 01 · Trazabilidad de Activos

Control exacto por N° de serie desde Bodega Central hasta el técnico en terreno y el local del cliente.

Estados auditables: Nuevo, En Tránsito, Instalado en Local, Defectuoso y Dado de Baja.

Pilar 02 · Órdenes de Trabajo (OT)

Gestión integral de instalaciones de cartelería digital, menú boards y soporte nacional.

Atención prioritaria para convenios estratégicos como Copec S.A. y Arcoprime / Pronto.

Pilar 03 · Convenios y Cotizaciones

Control en tiempo real de líneas de crédito corporativo (cupo total, usado y disponible).

Emisión de cotizaciones formales con cálculo de soporte, kilometraje, Neto e IVA (19%).

Pilar 04 · Catálogo E-Commerce Flow

Venta directa en línea de monitores profesionales con selección de soporte VESA.

Checkout con validación de RUT, Boleta/Factura Electrónica, pasarela Flow y Libro CSV.

Tiempo sugerido: Minuto 1–2 | Introducción y Propósito de Negocio

Guion Jefe de Proyecto: «Buenas tardes. Como Jefe de Proyecto, les presento la Plataforma Integral MARCOM, desarrollada para Sociedad de Instalaciones Marcom Cía. Ltda. Nuestro objetivo fue unificar la operación técnica en terreno, el inventario seriado en bodega, las finanzas de convenios y un nuevo canal E-Commerce con Flow.»

01 · CASO DE NEGOCIO Y VALOR ESTRATÉGICO

De la Operación Fragmentada al Ecosistema Centralizado

Resolución de dolores operativos e integración financiera en tiempo real para Sociedad de Instalaciones Marcom Cía. Ltda.

Situación Previa · Desafíos Operativos (Antes)

- Inventario desconectado: Dificultad para rastrear qué serie portaba cada técnico o en qué estación se instaló.
- Seguimiento manual de OTs: Solicitudes dispersas sin trazabilidad centralizada de SLA ni evidencias.
- Control financiero reactivo: Visibilidad tardía del cupo consumido frente al disponible en convenios B2B.
- Sin canal de venta digital: Ausencia de vitrina automatizada con pago electrónico para monitores.

Solución Implementada · Plataforma MARCOM (Ahora)

- Inventario Seriado End-to-End: Kardex inmutable de cada activo físico y su ubicación por tienda/estación.
- Portales Autogestionados por Rol: Vistas dedicadas para Admin, Jefe de Bodega, Técnico y Clientes.
- Indicadores Oficiales en Vivo: UF, Dólar, UTM, Euro e IPC sincronizados junto al mapa nacional.
- Conciliación Contable Automática: Desglose Neto, IVA 19%, Total y UF exportable a CSV para contabilidad.

Tiempo sugerido: Minuto 2–3 | Problemática vs. Solución

Guion Jefe de Proyecto: «El caso de negocio abordó cuatro problemáticas críticas: información fragmentada de equipos en terreno, falta de visibilidad inmediata del cupo de convenios, generación manual de cotizaciones y ausencia de ventas online automatizadas.»

02 · ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Arquitectura de Microservicios Contenerizados (7 Contenedores)

Diseño desacoplado con Proxy Inverso Nginx, API Gateway en FastAPI y Persistencia Multi-Esquema en PostgreSQL 15

Capa 1 · Borde y Presentación

- Frontend SPA: React 19 + TypeScript + Vite 8.3.4.
- Nginx 1.27 Alpine: Proxy inverso (Puerto 80/443), compresión Gzip y cabeceras de seguridad.
- API Gateway (:8000): Enrutamiento centralizado, CORS y Rate Limiting por IP.

Capa 2 · Núcleo de 4 Microservicios

- Auth Service (:8001): Usuarios, JWT, RBAC, 2FA TOTP, Convenios y SMTP SSL.
- Inventory Service (:8002): Catálogo, Series, Bodega Central y Locales.
- Work Order Service (:8003): Ciclo de vida de OTs, Técnicos y Evidencias.
- Billing Service (:8004): Cotizaciones (OC), Pasarela Flow y DTE.

Capa 3 · Persistencia Aislada

- Motor: PostgreSQL 15 Alpine en red interna Docker (127.0.0.1).
- 4 Esquemas aislados por dominio de microservicio.
- Volúmenes persistentes y semillas de inicialización automática (init.sql).

Tiempo sugerido: Minuto 3–4 | Arquitectura de Software

Guion Jefe de Proyecto: «Construimos una arquitectura de 7 contenedores en Docker. Nginx actúa como proxy inverso en el borde; detrás opera un API Gateway en FastAPI que enruta hacia 4 microservicios independientes conectados a PostgreSQL 15.»

03 · ARQUITECTURA DE BASE DE DATOS (POSTGRESQL 15)

Modelo de Datos: 15 Tablas, 4 Esquemas y Normalización 3FN

15 Tablas Relacionales · 4 Esquemas de Dominio · 6 Tipos ENUM · 18 Índices B-Tree · Claves Primarias UUID v4

1. esquema_auth_clientes (3 Tablas)

- usuarios: PK UUID, rut/correo UNIQUE, Bcrypt, rol ENUM, 2FA y bloqueo.
- convenios: Empresas B2B, rut UNIQUE, limite_credito y credito_usado.
- perfiles_clientes: Relación 1:1 con usuario y N:1 con convenio.

2. esquema_inventario (4 Tablas)

- ubicaciones: Bodega central y locales (codigo_local UNIQUE, tarifas UF).
- catalogo_productos: Maestro técnico (sku UNIQUE, marca, pulgadas).
- activos: Serie física (numero_serie UNIQUE, QR, estado ENUM).
- movimientos_stock: Bitácora Kardex inmutable (origen -> destino).

3. esquema_ordenes_trabajo (3 Tablas)

- ordenes_trabajo: Cabecera OT (numero_orden UNIQUE, técnico, local, estado).
- activos_orden_trabajo: Tabla asociativa de serie instalada y/o retirada.
- evidencias_terreno: Fotos, firma digital y comentarios de cierre.

4. esquema_facturacion (5 Tablas) + 3FN

- Tablas: pedidos, pagos (JSONB Flow), documentos_dte, cotizaciones y cotizaciones_items.
- Normalización 3FN: 1FN (tablas detalle 1:N), 2FN (PKs UUID v4 + UKs), 3FN (separa catálogo, serie física y Kardex).
- Integridad: NUMERIC(12,2) exacto y reglas ON DELETE RESTRICT / CASCADE / SET NULL.

Tiempo sugerido: Minuto 4–6 | Modelo de Datos y Normalización

Guion Jefe de Proyecto: «Nuestra base de datos en PostgreSQL 15 posee exactamente 15 tablas en 4 esquemas, 6 ENUMs, 18 índices B-Tree y claves UUID v4. Cumple estrictamente la Tercera Forma Normal (3FN): separa ítems en tablas detalle (1FN), depende de claves UUID únicas (2FN) y separa el catálogo maestro de cada serie física y su Kardex histórico (3FN).»

04 · ALCANCE FUNCIONAL END-TO-END

Módulos del Sistema: Portal Público + ERP Operativo

Recorrido funcional integrado desde la vitrina comercial hasta la operación técnica y contable

1. Portada Corporativa y Catálogo Flow

- Portada B2B con galería real de instalaciones en terreno y visor Lightbox.
- Catálogo limpio de monitores con filtros técnicos (pulgadas, brillo, resolución).
- Carrito con soporte VESA opcional, checkout Boleta/Factura y pago en línea con Flow.

2. Dashboard Ejecutivo, Convenios y OTs

- Dashboard con UF, Dólar, UTM, Euro e IPC en vivo, clima por estación y mapa de Chile.
- Gestión de Convenios (línea de crédito) y generador de Cotizaciones imprimibles.
- Flujo completo de Órdenes de Trabajo (creación, asignación de técnico y cierre).

3. Inventario Seriado y Control de Ventas

- Trazabilidad de stock en Bodega Central y asignación por N° de serie a técnicos.
- Conciliación de pagos aprobados con desglose Neto, IVA 19%, Bruto y UF.
- Exportación directa del Libro de Ventas en formato CSV para contabilidad.

Tiempo sugerido: Minuto 6–9 | Demostración Funcional

Guion Jefe de Proyecto: «Durante el recorrido funcional observamos los 7 módulos en operación: Portada Corporativa, Catálogo E-Commerce con Flow, Dashboard con indicadores en vivo, Convenios y Cotizaciones, Inventario seriado, Órdenes de Trabajo y Control de Ventas con Libro CSV.»

05 · CIBERSEGURIDAD CORPORATIVA (CAPAS 1 A 4)

Seguridad de Identidad, Clave Temporal SMTP, 2FA y RBAC

Defensa en profundidad aplicada en autenticación, recuperación de credenciales y control de acceso

Capa 1 · Hashing Bcrypt & Política Estricta

- Contraseñas cifradas con Bcrypt (passlib).
- Exige mínimo 8 caracteres con Mayúscula (A-Z), Minúscula (a-z), Número (0-9) y Carácter Especial (!@#$%^&*._-).

Capa 2 · Recuperación SMTP con Clave Temporal

- Despacho por SSL (puerto 465) desde la cuenta oficial contacto@marcomchile.cl.
- Genera clave temporal aleatoria y obliga al usuario a cambiarla al iniciar sesión.

Capa 3 · Doble Factor (2FA TOTP) & Lockout

- Enrolamiento mediante código QR con Google Authenticator / Authy y códigos de emergencia.
- Bloqueo temporal automático de la cuenta al alcanzar 5 intentos fallidos consecutivos.

Capa 4 · Control de Acceso por Roles (RBAC)

- Tokens JWT firmados (HS256) con validación en vistas y endpoints.
- 5 perfiles aislados: ADMIN, JEFE_BODEGA, TECNICO_TERRENO, CLIENTE_CONVENIO y CLIENTE_ESTANDAR.

Tiempo sugerido: Minuto 10–11 | Seguridad de Identidad

Guion Jefe de Proyecto: «En las primeras 4 capas de seguridad implementamos hashing Bcrypt con política alfanumérica + símbolo especial, recuperación de clave mediante contraseña temporal enviada por SSL desde contacto@marcomchile.cl con cambio obligatorio, 2FA TOTP con bloqueo al 5° intento y RBAC para 5 roles.»

06 · SEGURIDAD PERIMETRAL, VALIDACIÓN RUT Y UX MÓVIL

Capas 5 a 7 de Seguridad + Diseño Dual Responsivo

Protección de red en contenedores, integridad de datos tributarios y experiencia móvil para terreno

Capa 5 · Aislamiento Docker & Rate Limiting

- PostgreSQL y los 4 microservicios escuchan únicamente en 127.0.0.1.
- Rate Limiting en API Gateway (60 req/min en Auth) y cabeceras seguras en Nginx.

Capa 6 · Validación Estricta de RUT Chileno

- Sanitización automática en tiempo real en Usuarios, Convenios y Checkout.
- Exige formato sin puntos y con guion (12345678-9) validado en frontend y backend.

Capa 7 · Auditoría 0 Vulnerabilidades

- Dependencias actualizadas (Vite 8.3.4) con 0 vulnerabilidades en npm audit.
- Secretos y llaves SMTP/JWT resguardados fuera del repositorio en variables .env.

Diseño UX/UI Dual (Dark/Light) & Móvil

- Tema Oscuro y Tema Claro Ejecutivo con alto contraste para el logo oficial Marcom.
- Menú lateral deslizable (Drawer) en móviles e imágenes adaptativas sin recortes.

Tiempo sugerido: Minuto 11–12 | Red, Validación RUT y UX/UI

Guion Jefe de Proyecto: «Completamos las 7 capas con aislamiento de puertos en 127.0.0.1, Rate Limiting, validación estricta del RUT sin puntos y con guion en todos los formularios y 0 vulnerabilidades en npm audit, junto a un diseño Dual Theme 100% responsivo en celulares.»

07 · ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (QA)

Matriz de Pruebas Funcionales, Base de Datos y Seguridad

Certificación completa de las 6 baterías de prueba ejecutadas antes y después del paso a producción

1. Seguridad, RBAC, 2FA y Clave SMTP

• APROBADO: Login por perfil RBAC, bloqueo tras 5 intentos fallidos y desafío QR 2FA TOTP.

• APROBADO: Recepción real de correo desde contacto@marcomchile.cl con clave temporal y cambio forzado.

2. Modelo de Datos (3FN) y Formato RUT

• APROBADO: Creación limpia de 4 esquemas, 15 tablas, 6 ENUMs, 18 índices y reglas referenciales.

• APROBADO: Eliminación automática de puntos y exigencia de guion (12345678-9) en todos los formularios.

3. Flujo Comercial Flow, UX Móvil y Docker

• APROBADO: Carrito con soporte VESA, checkout Boleta/Factura y descarga de Libro de Ventas CSV.

• APROBADO: Responsividad móvil (360px-430px), contraste Dark/Light y 7 contenedores Docker activos.

Tiempo sugerido: Minuto 13–14 | Pruebas de Calidad (QA)

Guion Jefe de Proyecto: «Validamos 6 baterías de pruebas: acceso RBAC y 2FA, envío real de correo SMTP con clave temporal, integridad de las 15 tablas y validación de RUT sin puntos y con guion, flujo de compra y CSV contable, responsividad móvil y despliegue de los 7 contenedores.»

08 · PUESTA EN PRODUCCIÓN Y CIERRE EJECUTIVO

Estado Final: Desplegado, Sincronizado y en Producción

Entregables consolidados para la operación continua de Sociedad de Instalaciones Marcom Cía. Ltda.

Entregable 01 · Servidor en Producción

• 7 contenedores Docker orquestados y operativos sirviendo el portal público, el catálogo con Flow y el ERP interno en marcomchile.cl.

Entregable 02 · Repositorio & Paquete Docker

• Código fuente sincronizado en GitHub (rama main) e imágenes productivas exportadas en marcom_imagenes_docker.tar.

Entregable 03 · Base de Datos 3FN y Seguridad

• Modelo relacional de 15 tablas en PostgreSQL 15, 7 capas de seguridad activas, correo corporativo SMTP SSL y documentación técnica.

Tiempo sugerido: Minuto 14–15 | Entregables y Cierre

Guion Jefe de Proyecto: «Para concluir: el proyecto se entrega 100% operativo en producción, respaldado en GitHub y con su paquete de imágenes Docker actualizado. Muchas gracias por su atención; quedo atento a sus consultas.»